
task-app 30日間カリキュラム

タスク管理アプリを作る30日間ハンズオン教材

Next.js 15 / TypeScript / Prisma / tRPC

目次

この教材について	3
30日間カリキュラム	8
学習の進め方	18
Day 01を始めましょう	19
付録	19
奥付	20

この教材について

本教材はプログラミング未経験者に向けた 30 日間のハンズオン教材です。「タスク管理アプリ」へ機能を追加しながら Web アプリケーション開発を学びます。各日の学習対象となる機能は自分でコードを書きます。周辺コード(共通 UI や先の日で扱うルーターなど)は教材の提供コードを使います。

30 日間の全体像(何日目に何ができるようになるか)は 学びのロードマップ^{*1} にまとめています。Day 01 を始める前に学ぶ順番を確認してください。

教材の特徴

各日に自分で書くコードを教材内に掲載しています。共通 UI や設定などのスターターは配布 ZIP に同梱しています。

専門用語の説明には日常の例えも使います。操作と確認方法は順番に説明します。

技術スタック

この教材で扱う技術は次のとおりです。

用途	技術
フロントエンド	React 18 / Next.js 15 (App Router) / TypeScript 5.x
UI	shadcn/ui + Tailwind CSS v4
アイコン	Lucide React

1. https://drive.google.com/file/d/10py_p-6ry4RDlxBSyzPn4rtzZe74ND-T/view?usp=drivesdk

用途	技術
バックエンド	tRPC 11.x
データベース	PostgreSQL + Prisma 6.x (ORM)
認証	カスタムJWT 認証(jose + bcryptjs)
グラフ	Recharts 3.x
テスト	Vitest 3.x
開発ツール	Docker / Biome

VitestとTesting Library(画面の表示や操作をテストする道具)は土台に導入済みです。Day 26 では画面の状態を確認するテストを実際に書きます。

この先に出てくる言葉

上の表と、このあとの各 Day の紹介で使う言葉をまとめました。いまは読み流して構いません。実際に使う日にその場でもう一度説明します。

言葉	読み方	どんなものか
JavaScript	ジャバスクリプト	ブラウザとサーバーの両方で動くプログラミング言語
React	リアクト	画面を小さな部品に分けて組み立てる JavaScript のライブラリ

言葉	読み方	どんなものか
TypeScript	タイプスクリプト	JavaScriptに「ここは文字」「ここは数」という型を足した言語
コンポーネント	—	画面の部品を関数で定義したもの
Props	プロップス	親の部品から子の部品へ渡す値
useEffect	ユーズエフェクト	画面を表示したあとに動かす処理を書くReactの機能
Tailwind CSS	テイルウィンド	クラス名でスタイルを当てるCSSフレームワーク
shadcn/ui	シャドシーエヌ・ユーアイ	コピーして自分のプロジェクトに置いて使うUI部品集
ルーティング	—	URLと、そのURLで表示する画面を結び付ける仕組み
API	エーピーアイ	画面がサーバーへ処理を頼むときの窓口
tRPC	ティーアールピーシー	画面とサーバーのやり取りを型を保ったまま書ける道具

言葉	読み方	どんなものか
PostgreSQL	ポストGRES	入力したデータを保存しておくデータベース
ORM	オーアールエム	データベースの表を TypeScript の値として読み書きする仕組み
CRUD	クラッド	作成・取得・更新・削除という 4 つの基本操作をまとめた呼び方
JWT	ジェイダブリューティー	ログイン済みであることをサーバーが署名して示す文字列
Docker	ドッカー	データベースなどをパソコンへ直接入れずに動かす実行環境
Vercel	ヴァーセル	Next.js アプリを手軽に公開できるホスティングサービス
デプロイ	—	アプリをサーバーに配置して公開する操作

完成するアプリの機能

1. ユーザー認証機能

- 新規登録・ログイン
- パスワードのハッシュ化
- JWT トークンによるセッション管理

2. プロジェクト管理機能

- プロジェクトの作成・編集・削除
- プロジェクトメンバー管理
- ロール(役割)による権限管理

3. タスク管理機能

- タスクの CRUD 操作
- ステータス管理 (TODO、進行中、レビュー中、完了など)
- 優先度設定 (低、中、高、緊急)
- 作業時間の記録 (手動入力)
- タスクの担当者設定

4. コメント機能

- タスクへのコメント投稿
- コメントの編集・削除
- ユーザー権限に基づく操作制限

5. 検索・フィルタリング機能

- キーワード検索
- ステータス・優先度でのフィルタリング
- 担当者・プロジェクトでのフィルタリング

6. レポート機能

- ダッシュボード(統計カード表示)
- 円グラフによるタスク分布の可視化
- 週次レポート・プロジェクト別統計

7. ユーザー管理機能

- ユーザー一覧(管理者用)
- プロフィール表示・編集
- パスワード変更
- 管理者権限

30日間カリキュラム

Phase 1: 環境構築・即公開(Day 01-04)

Day 01: 開発環境を整えて初めてのアプリを動かそう*2

- 必要なツールのインストール(Node.js, Docker Desktop, VS Code)
- scaffold-from-scratch.sh で Next.js の土台と依存関係を用意
- 環境変数の設定とデータベースの起動

2. https://drive.google.com/file/d/1oPrxIr_OD9-MP6hwFoVCvj9Ra4cY_t_N/view?usp=drivesdk

- 開発サーバーを起動してブラウザで動作確認

Day 02: ダッシュボードに自分だけのメッセージを追加しよう*3

- ダッシュボードのコードを読んで自分だけのメッセージカードを追加
- 変数の基本(const と let の違い)を体験
- TypeScript の型(string, number, boolean)を学ぶ
- 型エラーを体験・修正する

Day 03: GitHubに保存する*4

- Git の初期設定(名前・メールアドレス)
- GitHubリポジトリの作成
- 変更のコミットとプッシュ
- コードをクラウドに安全に保存する

Day 04: ネットに公開*5

- Vercel アカウントの作成
- GitHubリポジトリと Vercel の連携
- 環境変数の設定とデプロイ
- 公開 URL でアプリの動作確認

3. https://drive.google.com/file/d/1RraPkjcsHivFHci_b9dl5mWZBZW2aIYA/view?usp=drivesdk

4. https://drive.google.com/file/d/1v0eZADJHtUknINZOudHy4oBMpfk4t_R0/view?usp=drivesdk

5. <https://drive.google.com/file/d/1d6mA04G-nRf22zMPsnolyNfv1vN4hSXQ/view?usp=drivesdk>

Phase 2: ログイン機能(Day 05-08)

Day 05: ログイン画面のUIを作ろう*6

- react-hook-form + zod でバリデーション(入力チェック)付きフォームを作成
- shadcn/ui の Card・Input・Button コンポーネントの使い方
- zodResolver でフォームとバリデーションを連携
- tRPC でログイン API 呼び出し

Day 06: ユーザー登録画面を作ろう*7

- react-hook-form + zod パターンを応用した登録フォーム
- `.refine()` でパスワード確認チェック(複数フィールド間バリデーション)
- tRPC で登録 API 呼び出し
- shadcn/ui でカードデザインの登録画面

Day 07: 認証バックエンドを作ってログインを動かそう*8

- session.ts と trpc.ts を自分の手で書き直す
- auth.ts に 5 つの API を書いて root.ts に登録する
- middleware.ts でルートを保護する
- DevTools と jwt.io で JWT と Cookie を確認する

Day 08: サイドバー付きのアプリレイアウトを作ろう*9

- AppLayout を作って認証ガードの仕組みを理解
- AlertDialog コンポーネントを追加してログアウト確認

6. <https://drive.google.com/file/d/18Mq1zmBcLFNfxATqwHoeFrtzeGldT4UZ/view?usp=drivesdk>

7. https://drive.google.com/file/d/1LeLRhUPR3F9sdG_1FVHD8QSXyiHTfUf6/view?usp=drivesdk

8. <https://drive.google.com/file/d/13-JuMAvw7EsJJJMYgyk5HayoeBiGqkTk/view?usp=drivesdk>

- サイドバーにユーザー情報ウィジェットを追加
 - ユーザー情報、現在のページ、ログアウト操作をサイドバーに表示
-

Phase 3: プロジェクト管理(Day 09-12)

Day 09: プロジェクト一覧画面を作ろう*10

- tRPC の `useQuery` でサーバーからプロジェクトデータを取得
- ProjectCard コンポーネントでカード形式の一覧表示
- グリッドレイアウトでレスポンス対応
- ローディング・エラー状態の表示

Day 10: プロジェクト新規作成を実装しよう*11

- ダイアログ(モーダル)形式の ProjectDialog コンポーネント
- react-hook-form + zod でバリデーション
- `useMutation` でサーバーに保存
- キャッシュ無効化で一覧を自動更新

Day 11: プロジェクト編集・削除を実装しよう*12

- ProjectDialog を編集モードで再利用(コンポーネントの再利用性)
- `api.project.update` で更新処理
- 削除前の確認ダイアログと削除 API

9. https://drive.google.com/file/d/1Oj1x_743DXVEeRUK7SgLdRZ9LGe6O6Y/view?usp=drivesdk

10. <https://drive.google.com/file/d/1DXLAWz2qvGhQeFEbi3RdLKQgd6L3foRt/view?usp=drivesdk>

11. https://drive.google.com/file/d/1XswFwEDBx3muA4VnfHQz_Zd4YjrJVTRw/view?usp=drivesdk

12. <https://drive.google.com/file/d/1QhgiE5y4b7-kG95TkrWuPRXFchQ3pxhO/view?usp=drivesdk>

タスク管理アプリを作る 30 日間ハンズオン教材

- 削除せずに履歴を残すアーカイブ / アーカイブ解除
- キャッシュ無効化で一覧を反映

Day 12: メンバー追加を実装しよう*¹³

- メンバー一覧表示とユーザー選択ダイアログ
- ロール(OWNER, ADMIN, MEMBER, VIEWER)の管理
- メンバー追加・削除・ロール変更 API
- リレーション(テーブル間の関連付け)の理解

Phase 4: タスク管理(Day 13-17)

Day 13: タスク一覧画面を作ろう*¹⁴

- `api.task.getAll` でタスクデータを取得
- TaskCard コンポーネントでカード形式の一覧表示
- プロジェクト・ステータスでのフィルタリング
- レスポンシブなグリッドレイアウト

Day 14: タスク新規作成を実装しよう*¹⁵

- TaskDialog コンポーネントでタスク作成フォーム
- ステータス・優先度・担当者・期限の選択
- `useMutation` でサーバーに保存
- キャッシュ無効化で一覧に自動反映

13. https://drive.google.com/file/d/1vgshhZNhNkdRYY7nENqT1C_gijcTs89C/view?usp=drivesdk

14. <https://drive.google.com/file/d/1ttfnXLvTLGIVg5FXNBrBJUVbnb1KUm2U/view?usp=drivesdk>

15. <https://drive.google.com/file/d/11QrPlqaJ9q0SfLFW7cqOpSbSvjCfzUCF/view?usp=drivesdk>

Day 15: タスク編集・削除を実装しよう*¹⁶

- TaskDialog を編集モードで再利用
- 既存データをフォームに反映する方法
- 確認ダイアログ付きの削除処理
- キャッシュ更新による一覧の自動反映

Day 16: ステータス変更と作業時間の記録を実装しよう*¹⁷

- タスクステータスの状態遷移(TODO → IN_PROGRESS → DONE)
- 編集ダイアログからのステータス変更
- TimeLogDialog で作業時間を手動記録
- TaskCard への作業時間の組み込み

Day 17: マイタスクページ(自分のタスク一覧)を作ろう*¹⁸

- ログインユーザーの担当タスクだけを表示
- 期限別グループ表示(期限切れ・今日・今後・未設定)
- ステータス Tabs での切り替え
- プロジェクトフィルターによる絞り込み

Phase 5: コメント・検索(Day 18-20)

Day 18: コメント投稿を実装しよう*¹⁹

- タスク詳細ダイアログにコメント機能を追加

16. <https://drive.google.com/file/d/1JAo3xFRUdH6fxOz6YdkQQGQdGfihq9kl/view?usp=drivesdk>

17. https://drive.google.com/file/d/1q9jMr3kNR02op6lzz_Fl-wiLqYtoTWCx/view?usp=drivesdk

18. <https://drive.google.com/file/d/1qRiiBFzg4OOYrvWsOAi200gdQ5o0pajx/view?usp=drivesdk>

タスク管理アプリを作る 30 日間ハンズオン教材

- コメント一覧の時系列表示
- コメント投稿フォームと API 呼び出し
- ユーザーアバター・投稿時刻の表示

Day 19: コメント編集・削除を実装しよう*²⁰

- コメントの編集機能(テキストエリアへの切り替え)
- コメントの削除機能(確認ダイアログ付き)
- 本人チェック(自分のコメントだけ操作可能)
- キャッシュ更新による自動反映

Day 20: タスク検索機能を実装しよう*²¹

- キーワード・プロジェクト・ステータス・優先度・担当でフィルター
- 期限日範囲での絞り込み
- 検索条件の URL パラメータ保存(共有可能)
- TaskCard で検索結果を表示

Phase 6: ダッシュボード・レポート(Day 21-23)

Day 21: 統計カードを表示しよう*²²

- `api.report.getOverview` でサーバーが集計したデータを取得
- 統計カード(総タスク数・完了率・合計/平均作業時間)の表示

19. https://drive.google.com/file/d/1_qYMzd0Ht6tQjuC3BU-ljYMNS2LYkTz6/view?usp=drivesdk

20. https://drive.google.com/file/d/1fxqVw24Ib7a2g_AvXucqoAowi9aGtvnI/view?usp=drivesdk

21. <https://drive.google.com/file/d/1ribgG0JH4lD0DAkaYd5VragjRzxn8wyX/view?usp=drivesdk>

22. <https://drive.google.com/file/d/1L0tDk42OVnMY5tsaTfXgfXfLao1j5Sy8/view?usp=drivesdk>

- Card コンポーネントでのレイアウト
- レポートページの基盤構築

Day 22: グラフを表示しよう*²³

- Recharts ライブラリの使い方
- ステータス別・優先度別の円グラフ(PieChart)
- 集計済みデータへのラベル追加と Cell での色分け
- レスポンシブ対応のグラフ表示

Day 23: 週次レポートを表示しよう*²⁴

- プロジェクト別統計テーブルの表示
- 完了タスク数・進捗率・作業時間の計算
- 週次レポート API の呼び出しと折れ線・棒グラフの表示
- テーブルコンポーネントでの一覧表示

Phase 7: ユーザー管理(Day 24-25)

Day 24: ユーザー一覧(管理者用)を作ろう*²⁵

- 管理者権限チェック(管理者以外はアクセス不可)
- ユーザー一覧テーブルの表示
- アバター・ロールバッジの表示
- ユーザー詳細・編集画面へのリンク

23. https://drive.google.com/file/d/1kA8jhIcg7LJ3EGTWygNnABUihixSCD_C/view?usp=drivesdk

24. https://drive.google.com/file/d/1EaYyLRG4W8EmUULkkja5L_xFsfQJaSGc/view?usp=drivesdk

25. <https://drive.google.com/file/d/1gHKuQHaL0tBpTM9qESjUqg3sHlqaKgPv/view?usp=drivesdk>

Day 25: プロフィール編集を実装しよう*²⁶

- プロフィール表示ページの実装
 - プロフィール編集フォーム
 - パスワード変更機能(バリデーション付き)
 - 本人のみ操作可能な権限チェック
-

Phase 8: 仕上げ・完成公開(Day 26-30)

Day 26: エラーページを作ってバグを退治しよう*²⁷

- `error.tsx` のエラーバウンダリ(エラー時に代替の画面を出す機能)を動かして確認
- 3 つの意図的なバグ(Optional Chaining / `useEffect` / `console.log`)を修正
- DevTools の Console・Elements・Network タブを活用
- Biome lint でコード品質をチェック
- Vitest と Testing Library で取得エラー時の画面表示をテスト

Day 27: プロジェクト詳細・アーカイブを実装しよう*²⁸

- URL の `projectId` で一覧と詳細を切り替えるインライン詳細表示(一覧と同じページ内での表示)
- `inferRouterOutputs` で `tRPC` レスポンスの型を安全に取得
- Day 11・12 で作った編集・メンバー・アーカイブ機能の統合確認

26. <https://drive.google.com/file/d/1ZxIG1alOFSR758Rak5knuSA7A15gwcAj/view?usp=drivesdk>

27. https://drive.google.com/file/d/1N8cjb_xZ4jPK8z5U95xMrRK7I3_Dzs_P/view?usp=drivesdk

28. <https://drive.google.com/file/d/16zGgynKmh0LG4wF5u7p2xrkm5yunRZIX/view?usp=drivesdk>

- コールバック Props(子から親の処理を呼ぶために渡す関数)で詳細表示と親コンポーネントを連携

Day 28: タスク一括操作を実装しよう*²⁹

- Map(キーと値の組を記録するデータ型)で、タスクIDと選択番号を保存
- 全選択 / 全解除の切り替え機能を実装
- 一括完了・一括削除・一括ステータス変更のアクションバーを作成
- tRPC の bulkComplete / bulkDelete / bulkUpdateStatus を呼び出す

Day 29: ユーザー詳細・編集ページを作ろう*³⁰

- 動的ルーティング `[id]` で URL パラメータを取得
- ユーザー詳細ページにプロフィール情報を表示
- 管理者用の編集ページでロール変更・ステータス変更を実装
- useEffect でサーバーデータをフォームに同期

Day 30: 完成版を公開！*³¹

- 完成したアプリを Vercel にデプロイ
- 本番環境での動作確認
- 30 日間の学習の振り返り
- 次のステップの提示

29. https://drive.google.com/file/d/1gnCqq_w3xfJxrKoltDW7UMydml93Jy7v/view?usp=drivesdk

30. https://drive.google.com/file/d/1jxIONgRWWgaENJ1d3oE2OwQmG_uF7KPI/view?usp=drivesdk

31. <https://drive.google.com/file/d/1brFAifMLznqc1jDyTDLukCIHgxL2JwXL/view?usp=drivesdk>

学習の進め方

推奨学習スケジュール

1 回に 2～3 時間を確保できると、読む時間と入力・確認の時間を分けやすくなります。完了までの所要時間を実測した値ではありません。

各 Day の表と Step の時間は、説明とコードを読む時間の仮の目安です。入力や動作確認、ダウンロードや起動の待ち時間、調べものには別に時間を取ってください。

「Day」は学習内容の区切りです。1 つの Day を数日に分けても構いません。急いで翌日に進む必要はありません。

関数や JSX(画面を組み立てる記法)の途中で入力を区切らず、その Step のコードを最後まで入力してから休みましょう。動作確認の手順がある場合は、そこまで終えておきます。編集したファイルを保存し、終えた Step と次の再開位置をメモしてください。

復習の時間も別に取り、自分の言葉で説明できない箇所を読み返しましょう。

学習のコツ

コードを入力しながら各行の役割を確認しましょう。分からない箇所はメモして説明や用語集を読み返します。

エラーが出たら表示されたメッセージを読みましょう。該当する日の「つまずきポイント」も確認してください。

続けられる学習時間を決めましょう。確認ポイントを満たしたら次へ進みます。分からない箇所には後から戻れます。

復習とエラーの確認

- 各 Day の最後に「理解チェック」で復習
 - よくあるエラーと解決方法を記載
-

Day 01 を始めましょう

Day 01: 開発環境を整えて初めてのアプリを動かそう*³² から始めましょう。

本編ではスターターを読み解くところから機能の追加と公開までを扱います。

付録

- 用語集*³³
 - トラブルシューティング*³⁴
 - 参考資料*³⁵
 - 次のステップ*³⁶
-

制作者より: 初めてアプリを作る方に向けて操作手順と確認方法をまとめています。

32. https://drive.google.com/file/d/1oPrxIr_OD9-MP6hwFoVCvj9Ra4cY_t_N/view?usp=drivesdk

33. <https://drive.google.com/file/d/1RtElBpzkvXsoTpj4CTKPko8jnQDcPsh/view?usp=drivesdk>

34. <https://drive.google.com/file/d/1OyjFWiGvZBm9QKcnKiougPZidjsn7kqR/view?usp=drivesdk>

35. https://drive.google.com/file/d/1-eZIqilpBc8cKefb9h2Mp6DZmXbdag_O/view?usp=drivesdk

36. https://drive.google.com/file/d/1DiZbXgOxVjSz1PcymkWBF6GM9_Ewu2sV/view?usp=drivesdk

奥付

タイトル	タスク管理アプリを作る30日間ハンズオン教材
著者	磯貝光佑
版	第1版(2026年9月19日)

© 2026 磯貝光佑

本書は購入者個人の利用に限ります。本書に掲載されたコードの写経、および自分のプロジェクトへの転用・改変は自由です。本書(PDF・Markdown)および付属コードの再配布・転売・第三者との共有は、形態を問わず禁止します。